UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Teoría General de la Relatividad

Examen Parcial
(Segundo semestre 2025)

Indicaciones Generales:
Materiales a utilizar: libros y apuntes.
Puntaje total: 20 puntos.
Las soluciones deben ser presentadas en el orden establecido del examen.
Fecha de entrega: **25/10/2025**.
Enviar el examen resuelto al siguiente correo: **richard.avalos@unmsm.edu.pe**

Apellido y nombres: Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Código: 72250022

Cuestionario Teórico:

1. Explique qué es un sistema de referencia inercial. **(0.5p)**

Un sistema de referencia inercial es un sistema de coordenadas en el cual se cumple la 1ra Ley de Newton (ley de inercia). Esto significa que un cuerpo sobre el cual no actúa ninguna fuerza neta permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

es un marco de referencia que:

- No experimenta aceleración.
- Las leyes de la física toman su forma más simple.
- Cualquier sistema que se mueva con velocidad constante respecto a uno inercial también es inercial.

2. Formule el principio de relatividad de Galileo-Newton. **(0.5p)**

Principio de relatividad de Galileo - Newton:

> Las leyes de la mecánica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Con un tiempo absoluto para todos los observadores.

- No existe un experimento mecánico que permita distinguir entre un sistema inercial y otro.
- Las ecuaciones de la mecánica son invariantes bajo las transformaciones de Galileo.

para 2 sistemas S y S' con velocidad cste ✓ en la dirección x: $\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$

3. Formule el principio de relatividad de Einstein. **(0.5p)**

El principio de relatividad de Einstein generaliza y extiende la relatividad de Galileo - Newton para incluir fenómenos a altas velocidades (cercanas a c).

> Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.

* Incluye a todas las leyes de la física no solo a las mecánicas.

- El tiempo es ya no es absoluto sino relativo, la cantidad absoluta para cualquier observador ahora es la velocidad de la luz en el vacío c.
- Incluye fenómenos electromagnéticos y ópticos.
- Reemplaza las transformaciones de Galileo por las Transformaciones de Lorentz.

para 2 sistemas S y S' con velocidad cste ✓ en la dirección x: $\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \end{cases}$

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

4. Formule los postulados de la relatividad especial. **(0.5p)**

1. Principio de la relatividad

   Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.

2. Invariancia de la velocidad de la luz

   La velocidad de la luz en el vacío c es cste e independiente del mov. de la fuente o el observador.

Consecuencias:

- Dilatación del tiempo.
- Contracción de longitudes.
- Equivalencia entre masa y energía ($E = mc^2$).

5. En el diagrama del espacio-tiempo de Minkowski, grafique la línea de mundo de **(1p)**:

   a) Una partícula en reposo.

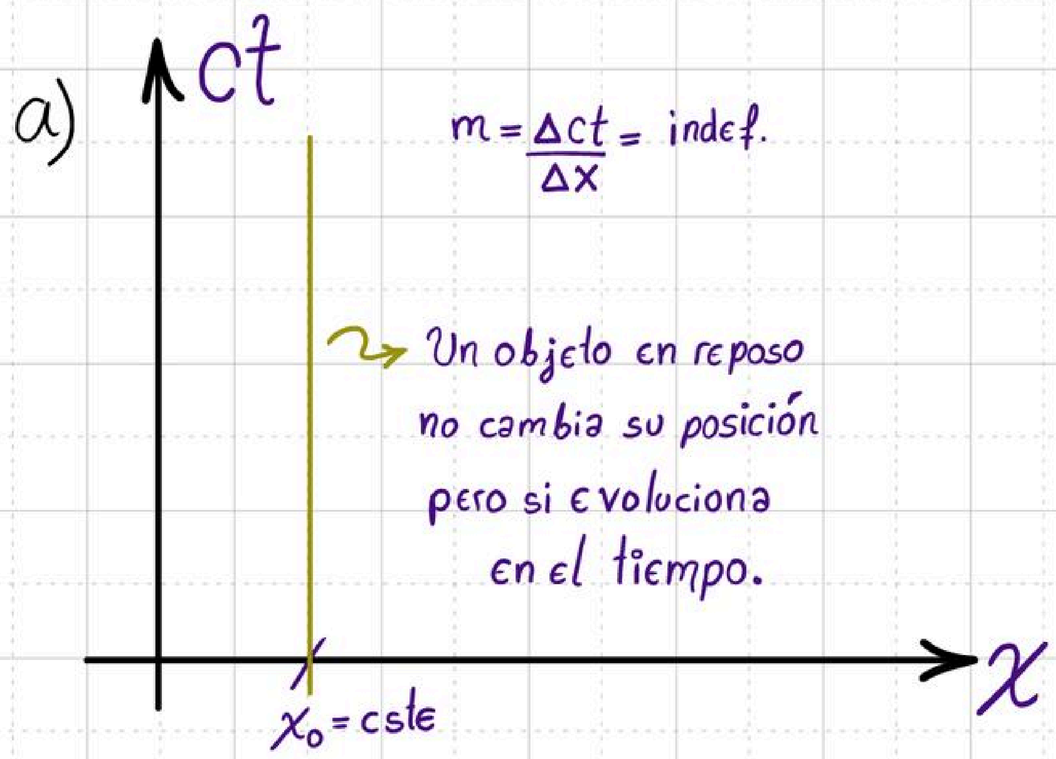
   b) Una partícula sin masa.

   c) Una partícula masiva.

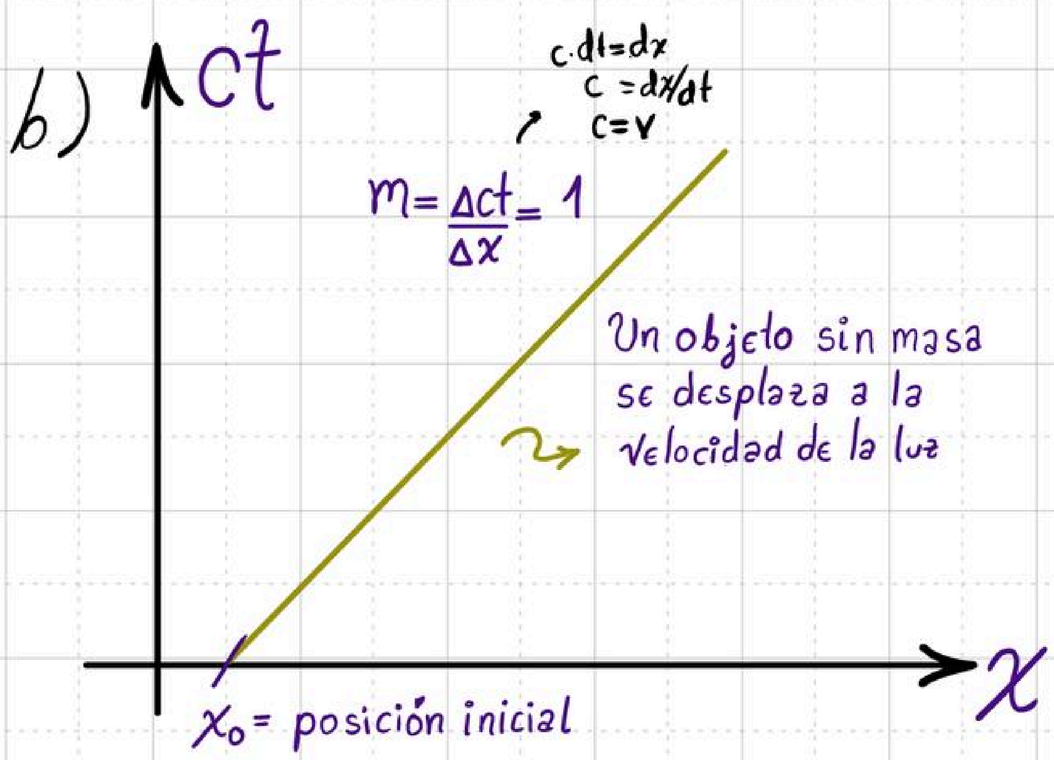
   d) Una partícula hipotética taquión.

Las pendientes están relacionadas con las velocidades, con V cstes:

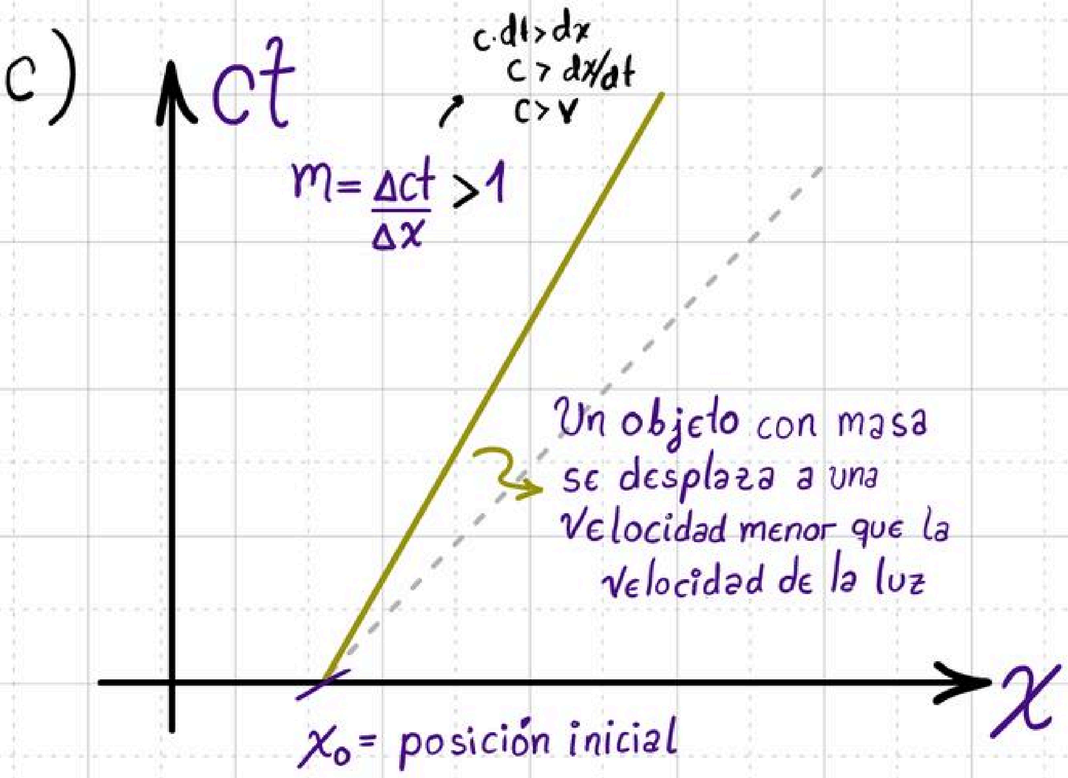
a)



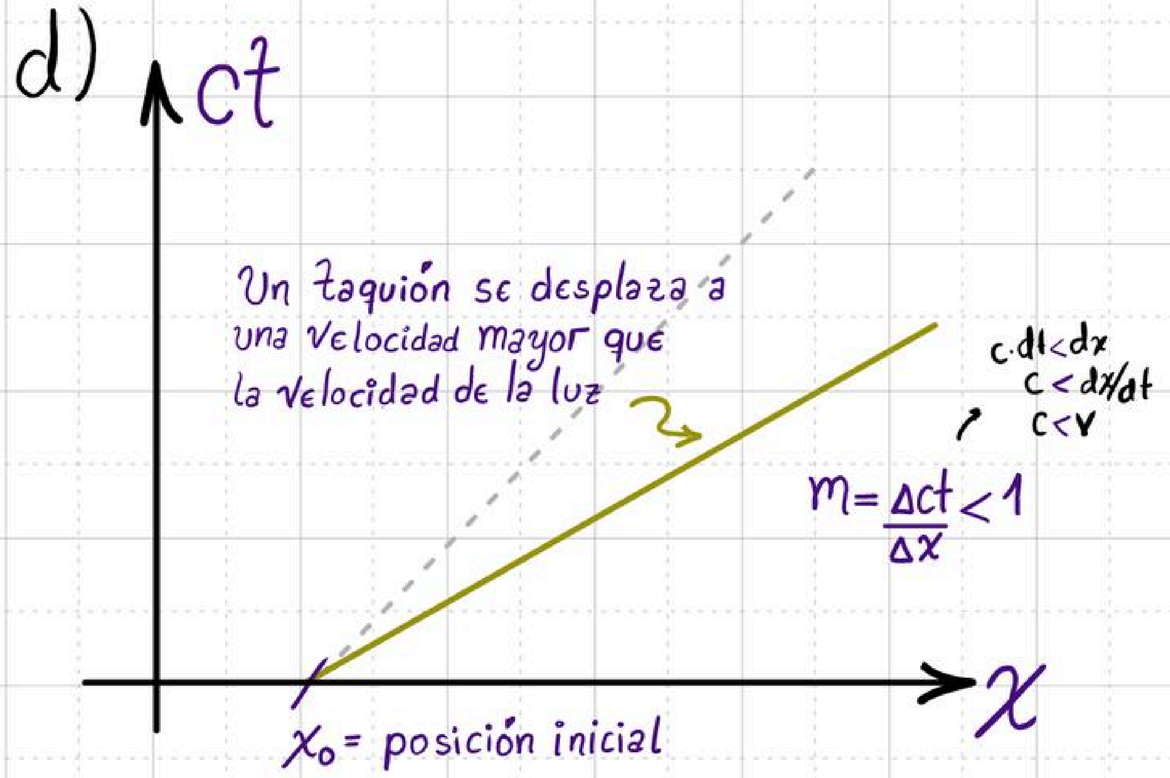
b)



c)



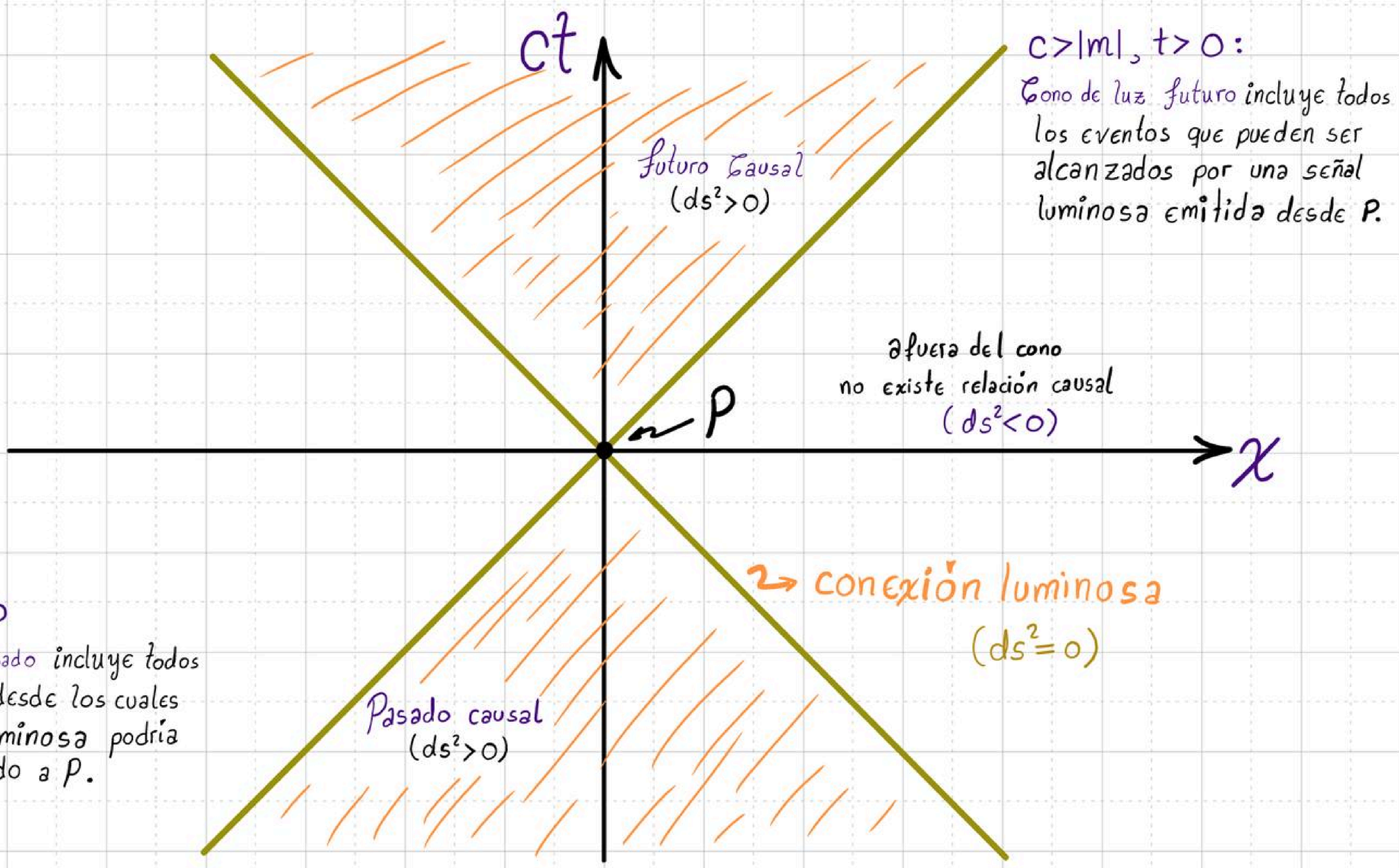
d)



Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

6. Se tiene un evento P en el origen de coordenadas del espacio-tiempo de Minkowski. Grafique el cono de luz correspondiente e indique los eventos del pasado y del futuro causalmente conectados al evento P. **(0.5p)**



c>|m|, t>0:
Cono de luz futuro incluye todos los eventos que pueden ser alcanzados por una señal luminosa emitida desde P.

c>|m|, t<0
Cono de luz pasado incluye todos los eventos desde los cuales una señal luminosa podría haber llegado a P.

7. Explique qué es un boost de Lorentz e indique en qué se diferencia de una rotación espacial. **(0.5p)**

Boost de Lorentz:

Es una transformación de coordenadas que relaciona 2 sist. inerciales en mov. relativo a velocidad constante.

$$\Lambda(\gamma) = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma) & \operatorname{senh}(\gamma) \\ \operatorname{senh}(\gamma) & \cosh(\gamma) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix}$$

→ Preserva el intervalo espacio-temporal $ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$.

Diferencias con la rotación espacial:

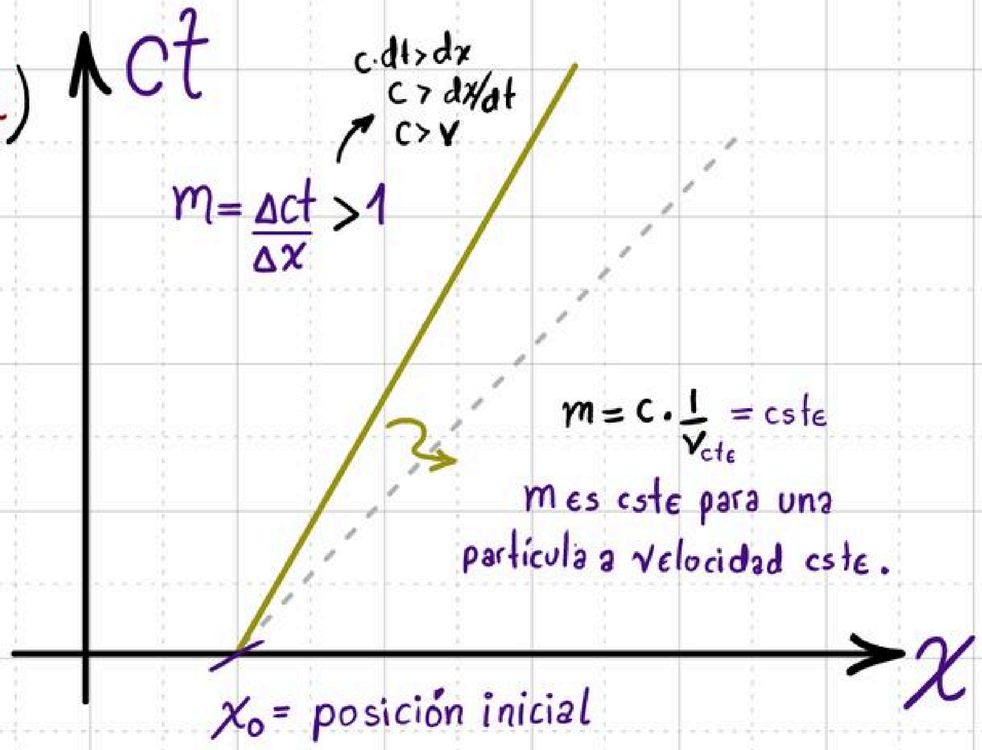
	Boost	Rotación
	Mezcla de tiempo y espacio	Mezcla de coordenadas espaciales
invariante:	Intervalo espacio-temporal ds^2.	Distancia espacial dl^2.
parámetro:	Velocidad relativa v.	Ángulo θ.
	Transformación hiperbólica	Transformación circular

8. En el espacio-tiempo de Minkowski, grafique las trayectorias de

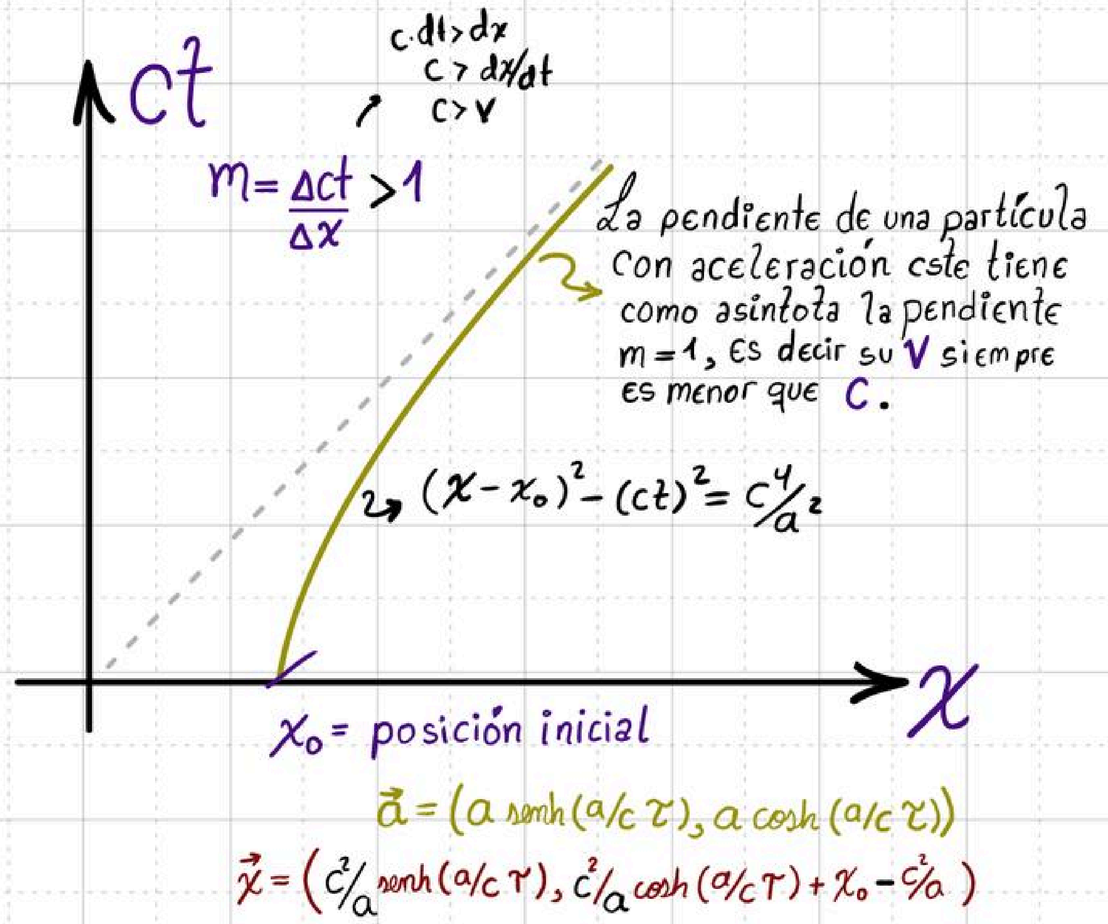
a) Una partícula que se mueve con velocidad constante. **(1p)**

b) Una partícula que se mueve con aceleración constante. **(1p)**

a)

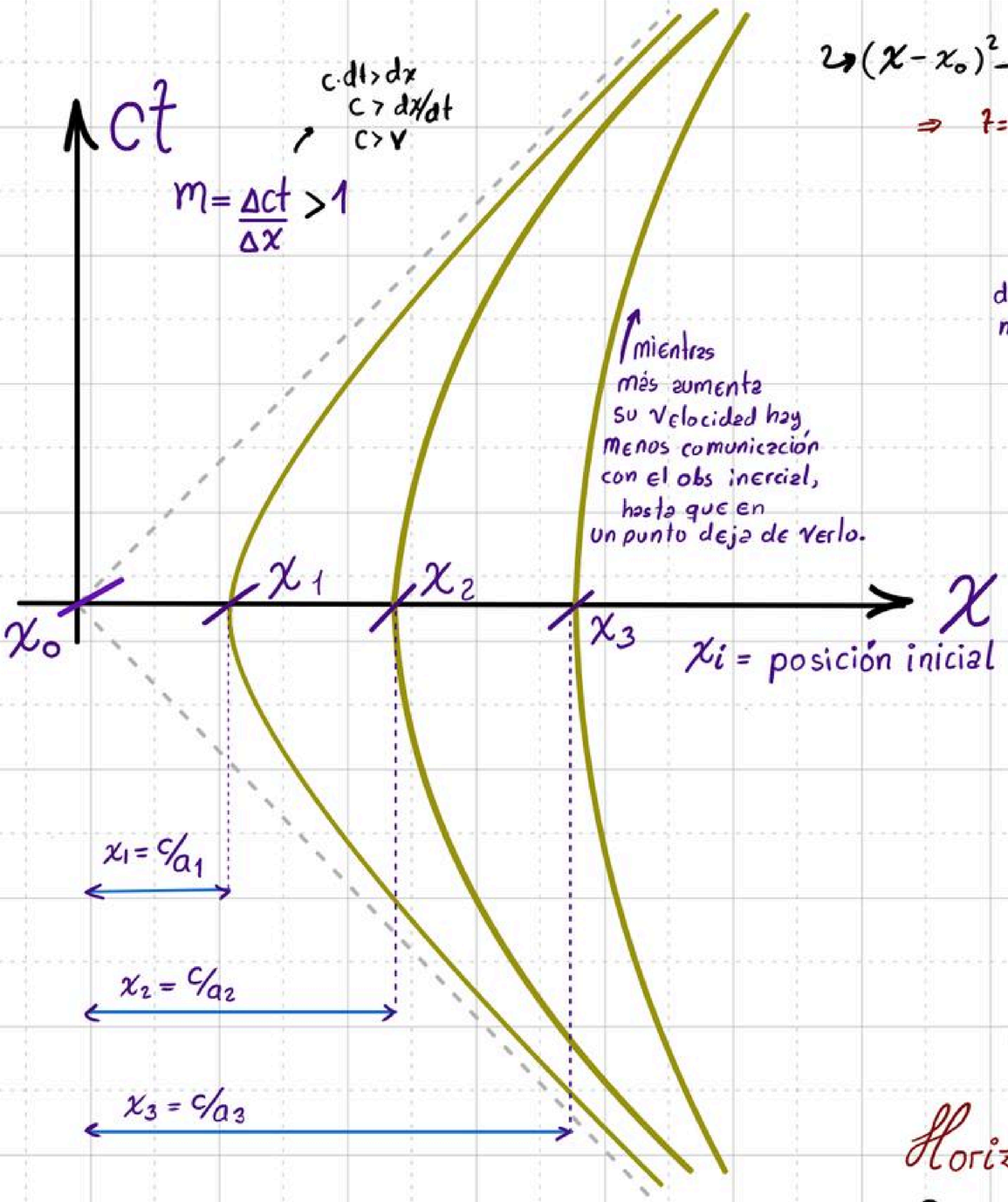


c)



9. Explique por qué aparece el horizonte de eventos en la relatividad especial. **(0.5p)**

El horizonte de eventos en relatividad especial aparece para observadores con aceleración cste, no para observadores inerciales.



$a = \frac{c^2}{x}$

$\rightarrow (x - x_0)^2 - (ct)^2 = c^4/a^2$

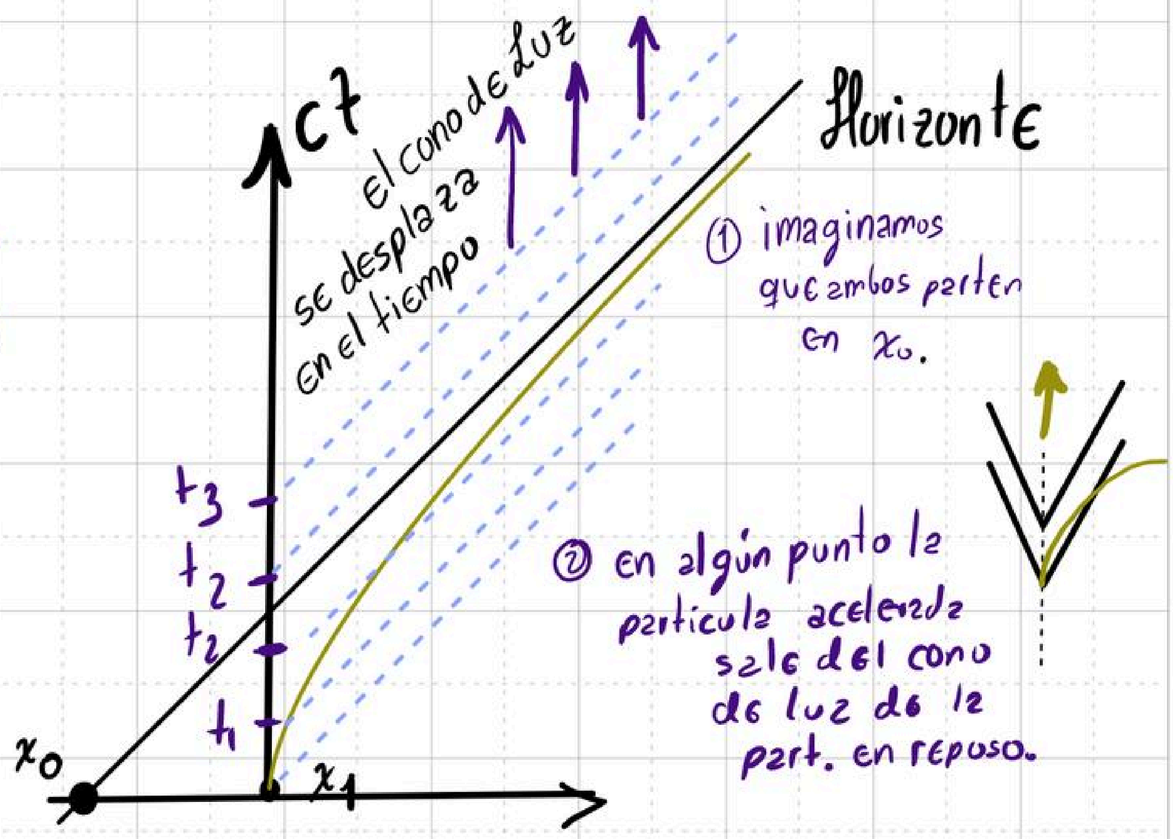
$\Rightarrow t = 0$

$x = x_0 + c^2/a$

coordenada espacial del centro de la hiperbola, no la posición inicial.

De acuerdo al espacio de Rindler : $x_i = c^2/a_i$

Distancia fija entre un obs. con aceleración cste y su horizonte de eventos aparente.



① imaginamos que ambos parten en x_0.

② en algún punto la particula acelerada sale del cono de luz de la part. en reposo.

Horizonte de eventos aparente:

Solo existe para el observador acelerado el obs. inercial no tiene este Horizonte

- Es el punto más allá del cual las señales luminosas nunca podrán alcanzar al observador acelerado.
- Representa una barrera casual: Eventos más allá de está distancia no pueden influir en el observador.

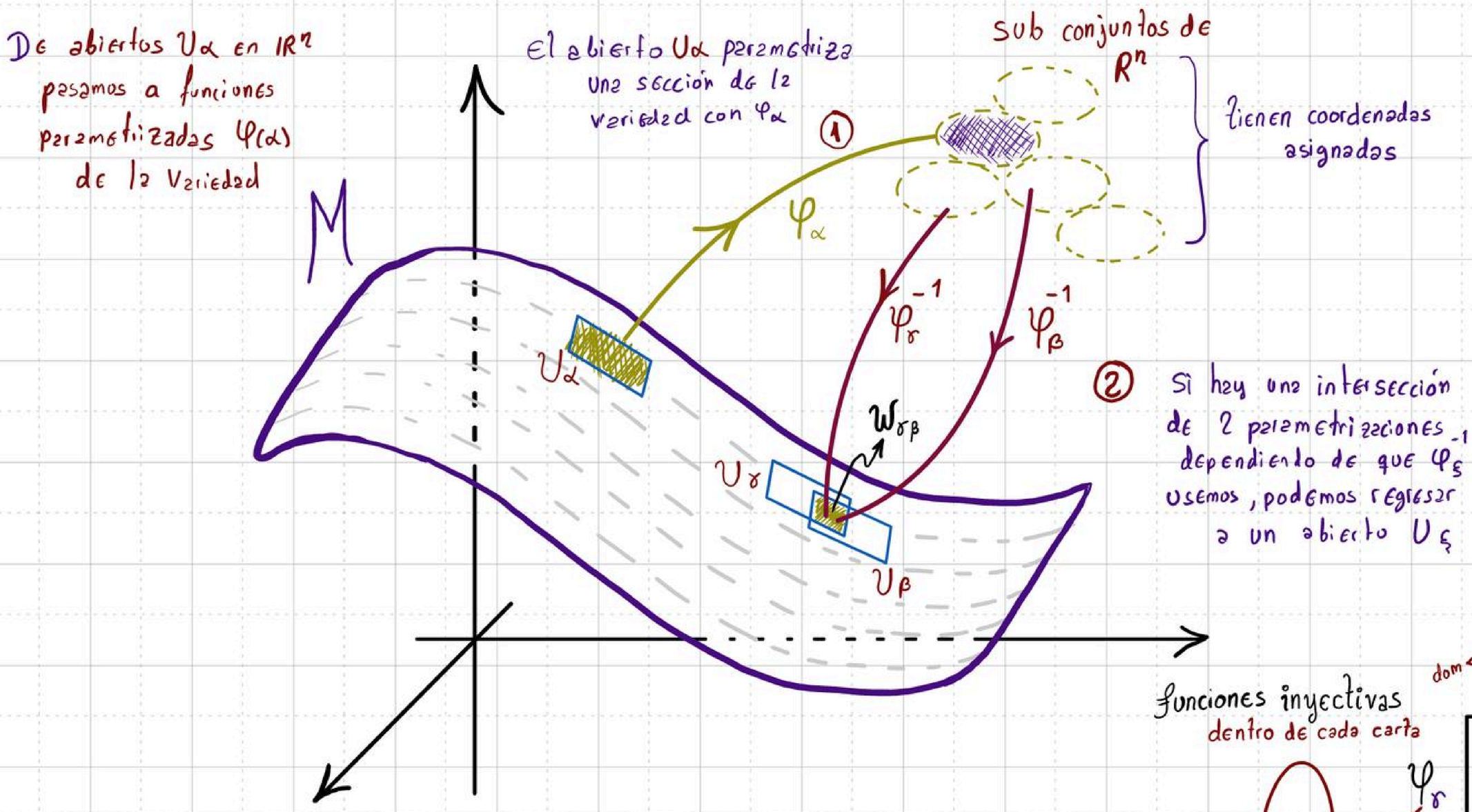
Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

10. Defina qué es una variedad y presente una gráfica ilustrativa. **(1p)**

Una **Variedad** es un espacio topológico que, localmente, se asemeja a un espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$, pero que globalmente puede tener una estructura más compleja. Formalmente, una Variedad M de dimensión n es un espacio topológico que cumple:

1. **Hausdoff**: Puntos distintos tienen vecindades disjuntas.
2. **Base enumerable**: Existe una base contable para su topología.
3. **Localmente euclideana**: Cada punto $p \in M$ tiene una vecindad abierta U homeomorfa a un abierto de $\mathbb{R}^n$. Esto significa que existe un homeomorfismo $\phi : U \to \phi(U) \subset \mathbb{R}^n$, llamado carta, que asigna coordenadas locales a U



Sea, $M \neq \emptyset$, una estructura diferenciable sobre M es una colección $\xi := \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda \subset \mathbb{R}}$ (conjunto de índices que vive en $\mathbb{R}$.)

donde U_α es un abierto de $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$

y $\varphi_\alpha : U_\alpha \to M$ es una aplicación inyectiva (1 a 1)

tales que:

i) Atlas, $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} \varphi_\alpha(U_\alpha) = M$

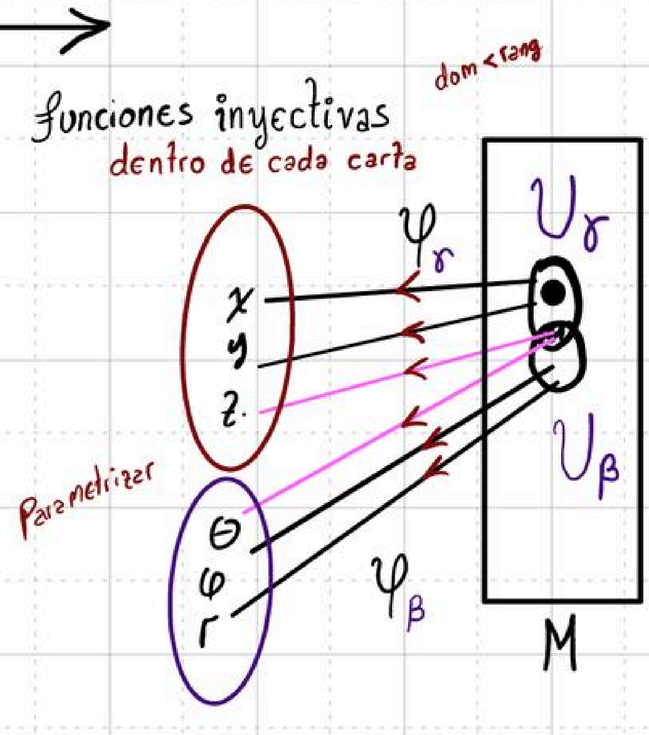
La unión de las imagenes φ_α es M.

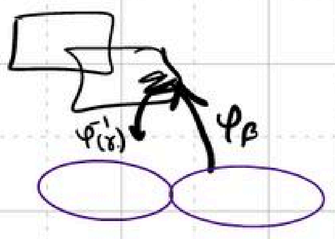
ii) $\forall\, \gamma, \beta \in \Lambda$, $W_{\gamma\beta} = \varphi_\gamma(U_\gamma) \cap \varphi_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$

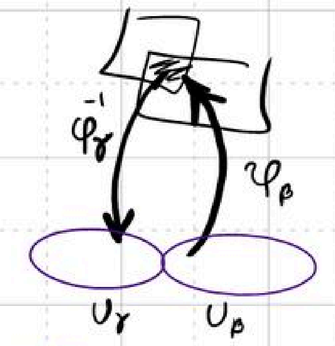
$\varphi_\gamma^{-1}(W_{\gamma\beta})$, $\varphi_\beta^{-1}(W_{\gamma\beta}) \underset{ab}{\subseteq} \mathbb{R}^n$ y además

que $\varphi_\gamma^{-1} \circ \varphi_\beta : U_\beta \to \varphi_\gamma^{-1}(W_{\gamma\beta})$ sea diferenciable.

Un par (M, ξ) donde $M \neq \emptyset$ (M es no vacío) y ξ es una estructura diferenciable sobre M es una variedad difenciable de dimensión n.







11. Defina el tensor en forma general y comente su reducción a rango 0, 1 y 2. **(0.5p)**

En un espacio vectorial V de dimensión n sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ (usualmente $\mathbb{R}$), un tensor T de tipo (p,q) es una aplicación multilineal:

$$T: \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{p \text{ veces}} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{q \text{ veces}} \to \mathbb{K},$$

donde V^* es el espacio dual de V (formas lineales $f: V \to \mathbb{K}$).

$$\Rightarrow T = T^{i_1 \cdots i_p}_{j_1 \cdots j_q} e_{i_1} \otimes e_{i_2} \otimes \cdots \otimes e_{i_p} \otimes \epsilon^{j_1} \otimes \cdots \otimes \epsilon^{j_q},$$

↳ podemos reducir los índices de un tensor si repetimos un índice (solo se puede contraer uno SUPERIOR y uno INFERIOR).

$$\to A^i B_i = \alpha \text{ (escalar)}, \to J^i = \sigma^{ij} E_j, \to T^{li}_{jl} = T^i_j$$

Reducción a:

Rango 0: escalar

Rango 1: vector v^i o covector w_j
→ transforma como $v'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} v^j$
o $w'_j = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} w_j$

Rango 2: matrices T^{ij}, T^i_j o T_{ij}
(reglas de transformación con 2 jacobianos)

13. Explique por qué la permeabilidad magnética y constante de polarización son tensores. **(0.5p)**

En materiales anisótropos, la respuesta magnética depende de la dirección, debido a:

∝ **Energía de anisotropía cristalina:** Diferentes direcciones cristalográficas tienen diferentes energías de magnetización.

∝ **Forma y microestructura:** La geometría del material crea direcciones susceptibles y cerradas para la magnetización.

Surge la necesidad de una relación más general **B y H:**

$$\begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_{xx} & \mu_{xy} & \mu_{xz} \\ \mu_{yx} & \mu_{yy} & \mu_{yz} \\ \mu_{zx} & \mu_{zy} & \mu_{zz} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix}$$

donde: μ_{xy} es una respuesta en x cuando aplicamos H en x.

μ_{xx} es una respuesta en x cuando aplicamos H en Y (acoplamiento cruzado).

La constante de polarización describe cómo un material se polariza eléctricamente en respuesta a un campo eléctrico aplicado (E). La polarización eléctrica es la separación de cargas positivas y negativas dentro del material, creando pequeños dipolos eléctricos.

⇒ Una expresión válida para un dipolo es: $U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$

y si es un dipolo inducido $\vec{p}$ no es constante.

$$\vec{p} = \alpha E$$

↑ En materiales anisótropos, α depende de la dirección

↳ Transformación como tensor

- Campo Eléctrico (vector): $E_i = R_{ij} E_j$
- Momento Dipolar: $p'_i = R_{ij} p_j$

→ Tensor de polarizabilidad:

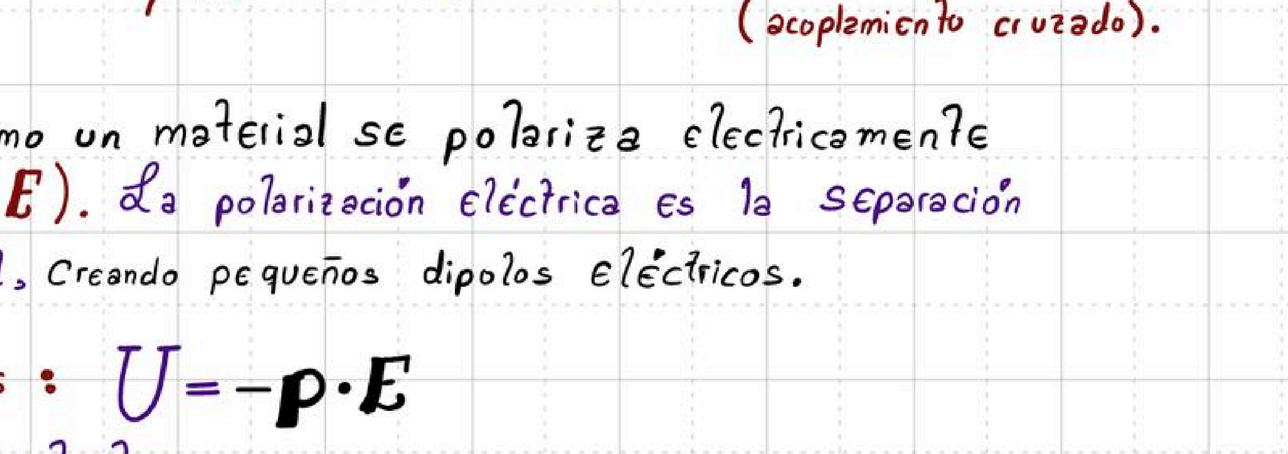
$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$p_i = \sum_{j=1}^{3} \alpha_{ij} E_j \text{ o } \mathbf{p} = \alpha \cdot \mathbf{E}$$

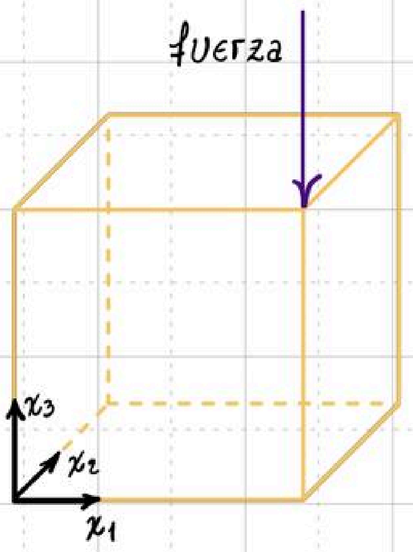
$$\alpha'_{ij} = \sum_{k,l} R_{ik} R_{jl} \alpha_{kl}$$

$$\alpha' = R \alpha R^T$$

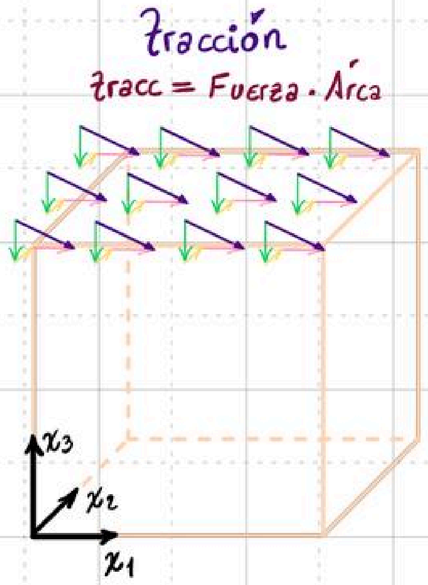


Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

12. Explique cómo aparece la tensión en sólidos con gráficos y muestre que la tensión en sólidos es un tensor. **(1p)**



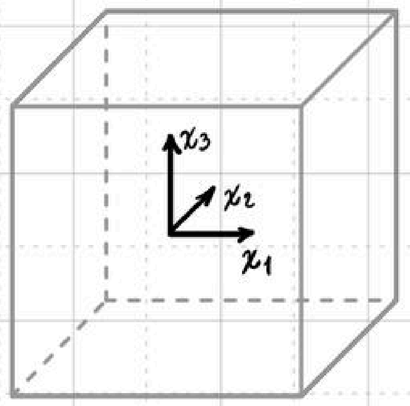
$$F = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix}$$



$$\tau = \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{pmatrix}$$

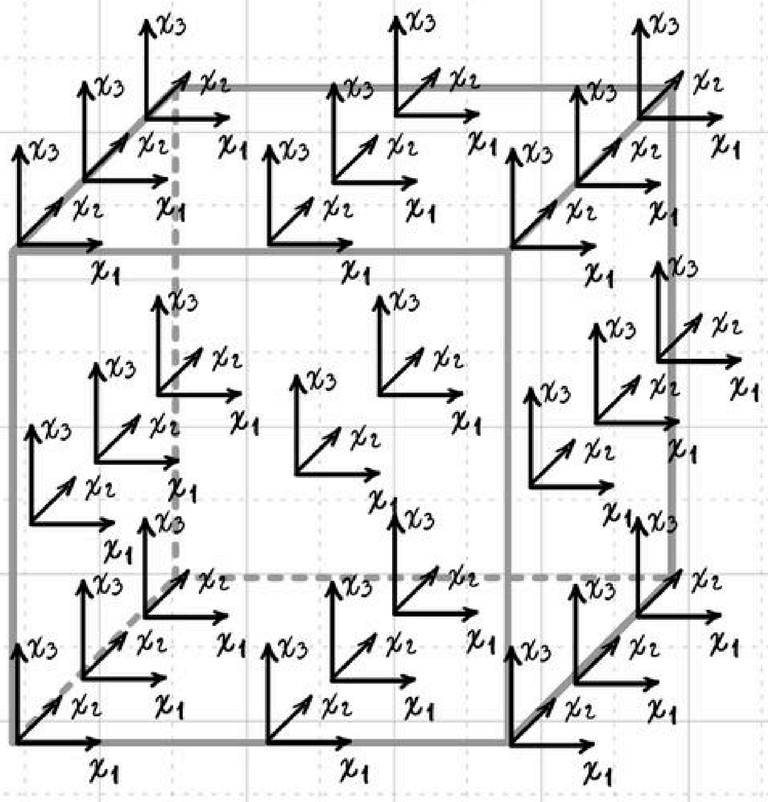
fensión o estres

Describe todas las fuerzas que actúan en un punto de la materia.



no se traslada ni gira en el espacio.

si consideramos un elemento de volumen infinitesimal de un cuerpo, que es tan pequeño que la tensión es este sobre el elemento y asumiremos que está en condiciones de equilibrio la suma de las fuerzas y momentos es 0.

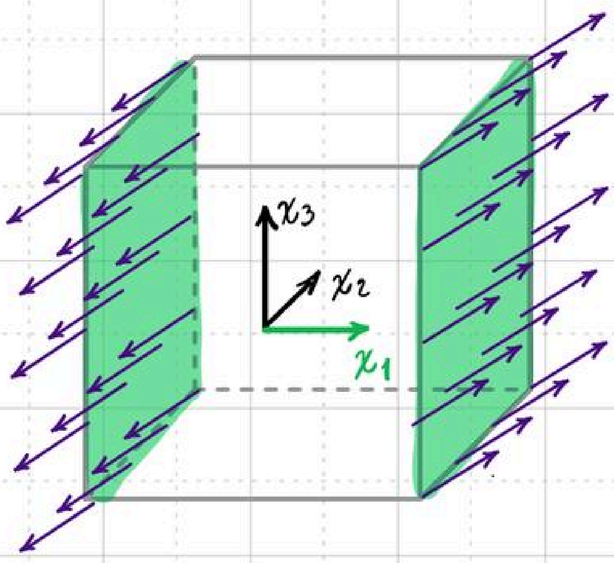


no se traslada ni gira en el espacio.

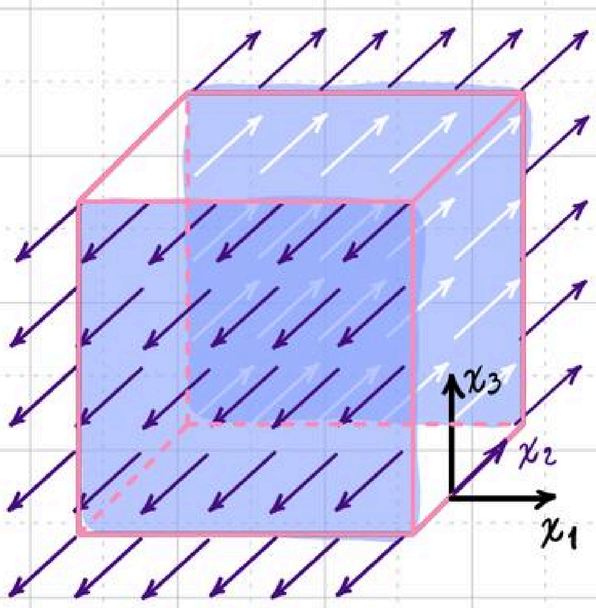
para expresar la tensión usamos:

$$T_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \nabla_{11} & \nabla_{12} & \nabla_{13} \\ \nabla_{21} & \nabla_{22} & \nabla_{23} \\ \nabla_{31} & \nabla_{32} & \nabla_{33} \end{pmatrix}$$

∇_{ij}
- i: corresponde a la dirección en la que actúa el componente de fracción
- j: define en que superfie actúa el componente de fracción

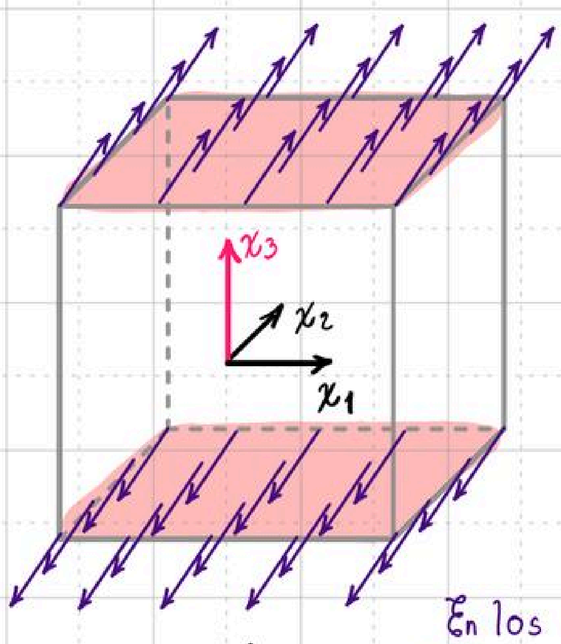


$$\begin{pmatrix} \nabla_{11} \\ \nabla_{21} \\ \nabla_{31} \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} \nabla_{12} \\ \nabla_{22} \\ \nabla_{32} \end{pmatrix}$$





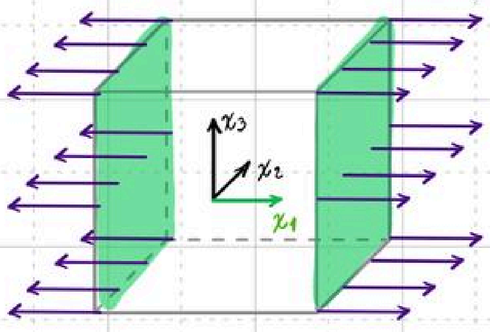
$$\begin{pmatrix} \nabla_{13} \\ \nabla_{23} \\ \nabla_{33} \end{pmatrix}$$

En los 3 pares de caras 3 componentes que definen la fracción

Condición fuerte para la simetria:

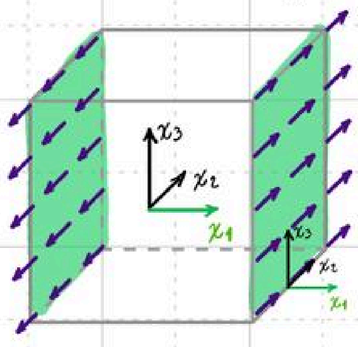
$$T_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \nabla_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En las diagonales si se cumple: $\Sigma F_y \tau = 0$



$$T_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \nabla_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

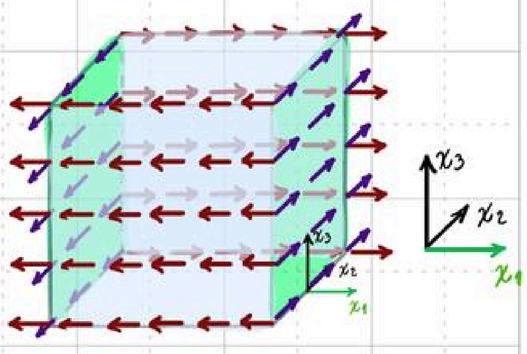
$\Sigma F = 0$ pero $\tau \neq 0$



Para neutralizar estos momentos es necesario que

$$\sigma_{21} = \sigma_{12}$$

$$T_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & \nabla_{12} & 0 \\ \nabla_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$\Rightarrow$ El tensor es simétrico.

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

14. Explique con gráficos la simetría y la antisimetría del tensor de rango 2. **(0.5p)**

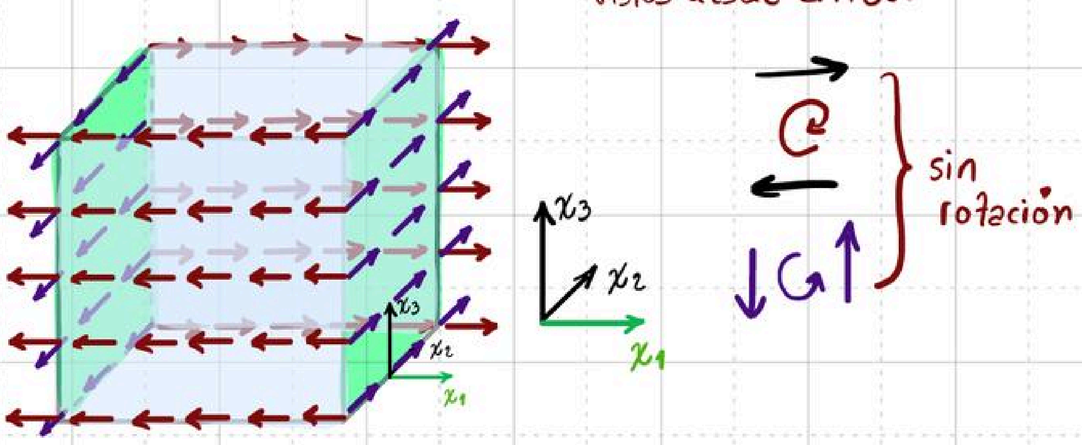
Usando los componentes del tensor de tensiones.
si queremos que la sume de momentos sea 0:

Para neutralizar estos momentos es necesario que

$\sigma_{21} = \sigma_{12}$

$$T_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vistos desde arriba:



$\Rightarrow$ El tensor es simétrico, $T = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$

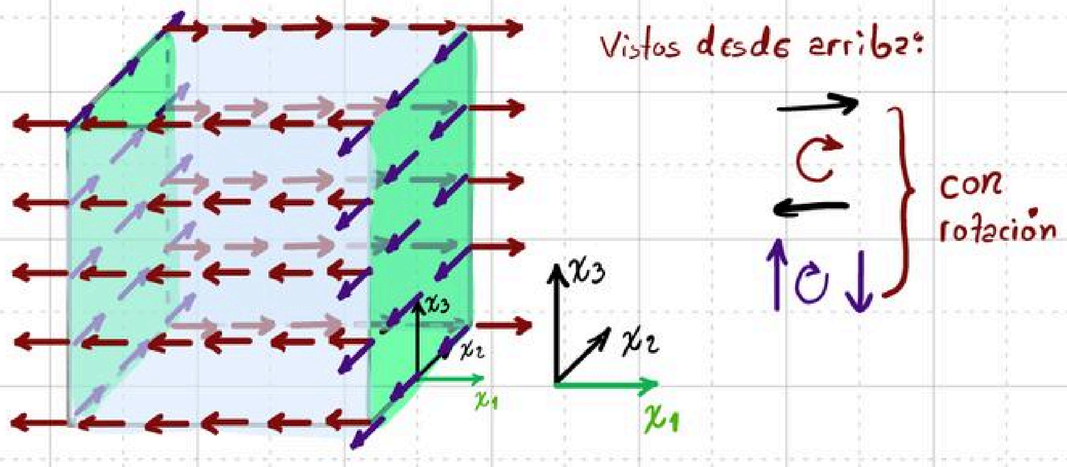
Pero si queremos una rotación en un medio continuo, la sume de momentos tiene que ser diferente de 0.

Para estimular los momentos es necesario que

$\sigma_{12} = -\sigma_{21}$

$$T_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{12} & 0 \\ -\sigma_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vistos desde arriba:



$\Rightarrow$ El tensor de rotación, $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ -\sigma_{12} & 0 & \sigma_{23} \\ -\sigma_{13} & -\sigma_{23} & 0 \end{pmatrix}$
es antisimétrico

15. Explique la diferencia entre un tensor y una matriz.

Una matriz es un arreglo rectangular de números:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

No necesariamente transforma de manera especificamente.

Depende del sistema de coordenada

Una matriz siempre es de dimensión 2 (filas x Columnas)

Un tensor es un objeto matemático que representa una aplicación multilineal

$$T'^{\alpha}{}_{\beta} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\beta}} \frac{\partial x'^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} T^{\mu}{}_{\nu}$$

y sigue reglas de transformación especificas bajo cambios de coordenadas.

Independiente del sistema de coordenada

Puede tener cualquier número de dimensiones:

- Escalar (rango 0)
- Vector (rango 1)
- Matriz (rango 2)
- "Cubo" (rango 3)

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Cuestionario Práctico:

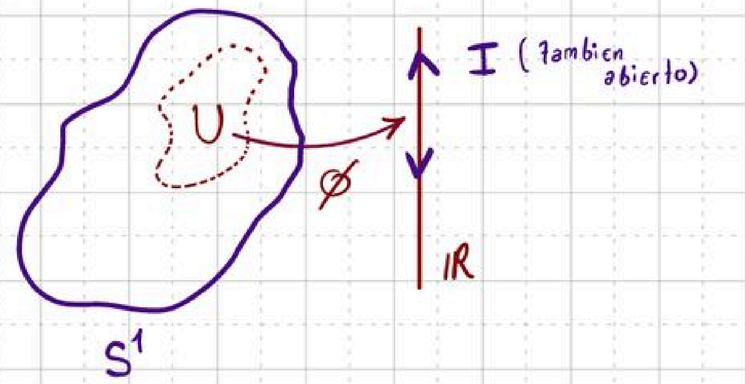
1. Demuestre que para cubrir una circunferencia es necesario utilizar por lo menos dos vecindades abiertas. **(1p)**

Definiciones básicas:

$U \subset S^1$

- **Vecindad abierta:** Subconjunto abierto de S^1 homeomorfo a un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.
- **Homeomorfismo:** función continua biyectiva con inversa continua.
- S^1: Circunferencia continua $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2=1\}$
- **Cubrir:** Una colección de vecindades abiertas cubre S^1 si su unión es igual S^1.

Es decir, existe un homeomorfismo $\phi: U \to I$, donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.



Propiedades:

- Compacidad de S^1: Decimos que S^1 es compacto ya que es un grupo cerrado y acotado de $\mathbb{R}^2$.
- No compacidad de un intervalo abierto: Un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ (como $(0,1)$) no es compacto (es una vecindad abierta), por que si tomas cualquier punto entre 0 y 1, puedes moverte un poco a la izquierda o derecha sin salirte. ← descartamos $(0,1)$
- $[0,1]$ es compacto, pero no es un intervalo abierto (no es una vecindad abierta). ← $[0,1]$ no es una vecindad abierta.

Demostración formal:

① **Supongamos por contradicción:** que existe una sola vecindad abierta U que cubre S^1 completa, con U homeomorfa a un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$.

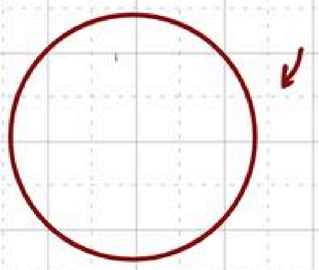
② **Entonces:** existe un homeomorfismo $\varphi: S^1 \to I$, donde I es un intervalo abierto (como $(0,1)$, $(-1,1)$, $\mathbb{R}$, etc).

③ **Propiedades contrastantes:**

- S^{-1} es compacto (cerrado y acotado en $\mathbb{R}^2$).
- I No es compacto (ningún intervalo abierto en $\mathbb{R}$ es compacto).

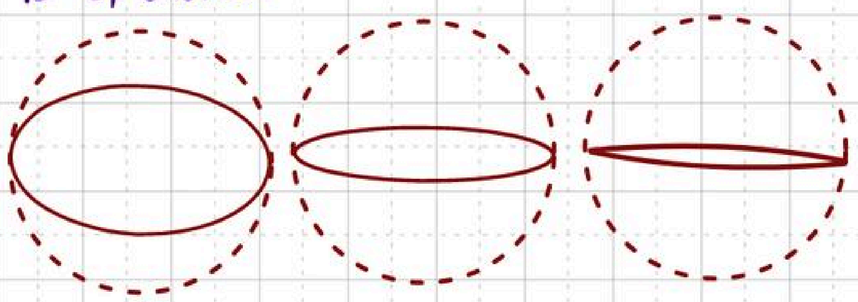
④ **Contradicción directa:** La compacidad es un invariante topológico (preservado por homeomorfismos). Por lo tanto, no puede existir un homeomorfismo entre un espacio compacto S^1 y uno no compacto I.

Intuición Gráfica:



si la queremos convertir a una línea

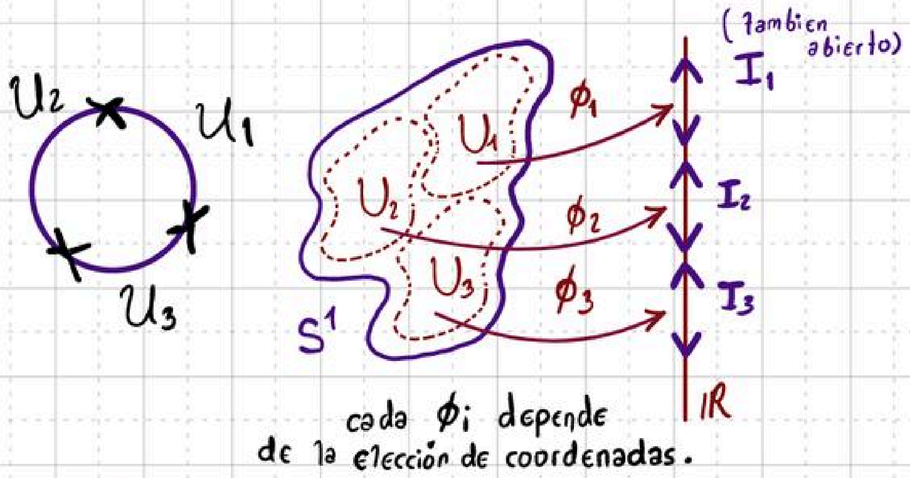
① la aplanamos:



tendría un doble recubrimiento

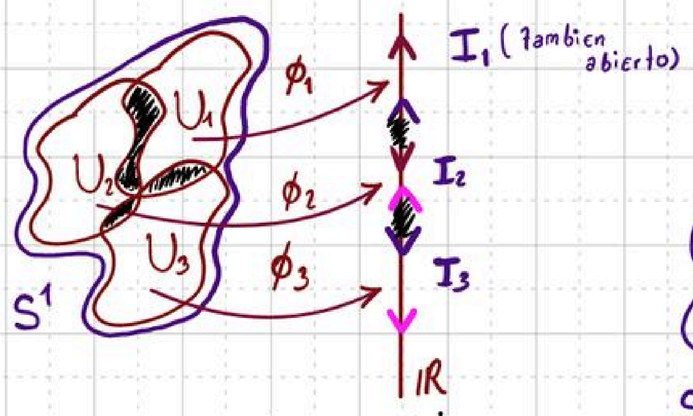
* no puede ser expresado con una sola línea.

La expresión dice "2 o más vecindades abiertas", probemos con 3:

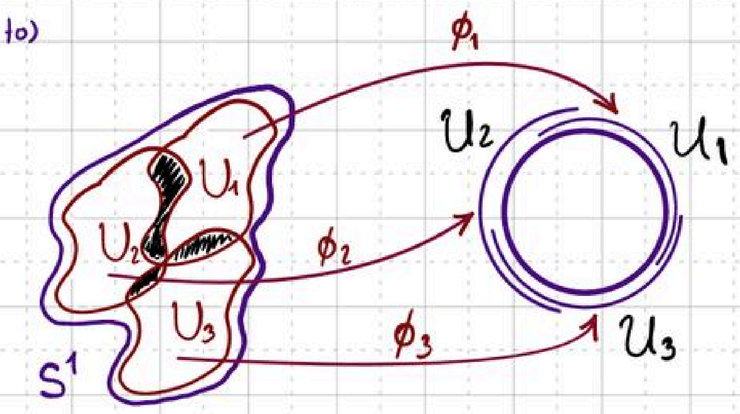


cada ϕ_i depende de la elección de coordenadas.

sin intersecciones $U_1 \cup U_2 \cup U_3 \neq$ de compacto



para representar la 3ra intersección necesito un intervalo cerrado.

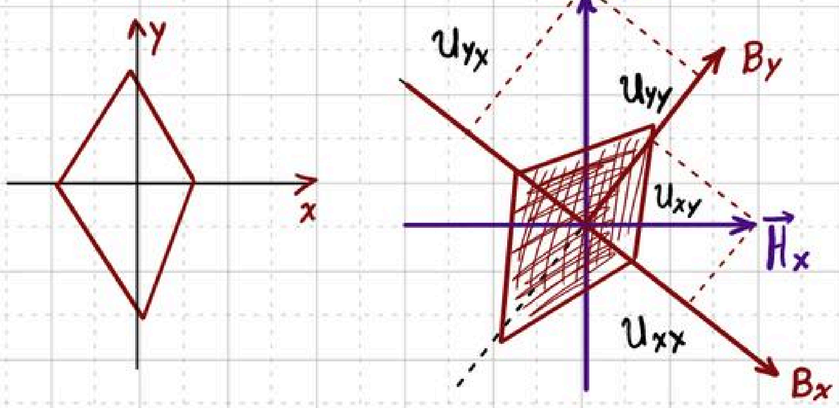


naturalmente surge un intervalo cerrado

2. Explique el origen físico del tensor de permeabilidad magnética y muestre su regla de transformación. **(1p)**

Tensor de permeabilidad magnética

$\vec{B} = \mu \vec{H}$, μ: Describe cómo el material responde al campo aplicado.



$$\begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mu_{xx} & \mu_{xy} \\ \mu_{yx} & \mu_{yy} \end{pmatrix}}_{\text{codifica las "proyecciones efectivas" de } H \text{ en } B.} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \end{pmatrix}$$

μ: En principio necesita marcos de referencia, pero su transformación es invariante en cambios de coordenadas.

Lo mismo para 3 dimensiones.

$B(p) = \mu(p) H(p)$. $\mu : T_pM \to T_pM$

↑ Variedad que representa el espacio físico del material

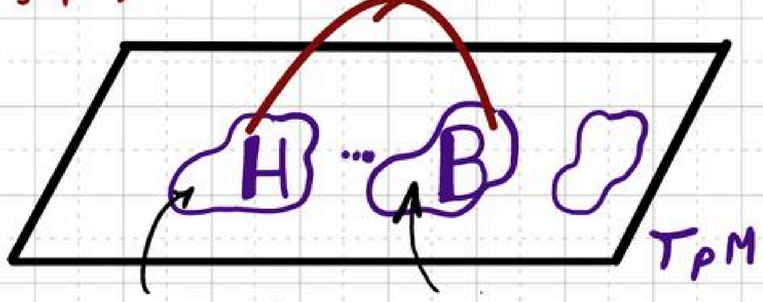
el tensor de permeabilidad magnética es un campo de operadores lineales definido sobre el fibrado tangente.

permite generalizar para cualquier marco de referencia.

(la relación se mantiene bajo transformaciones)

$\mu \in T_pM$, es una sección del fibrado de tensores $\mathrm{Hom}(F_p^{(H)}, F_p^{(B)})$.

μ : mapea dentro del mismo $T_pM : H \to B$



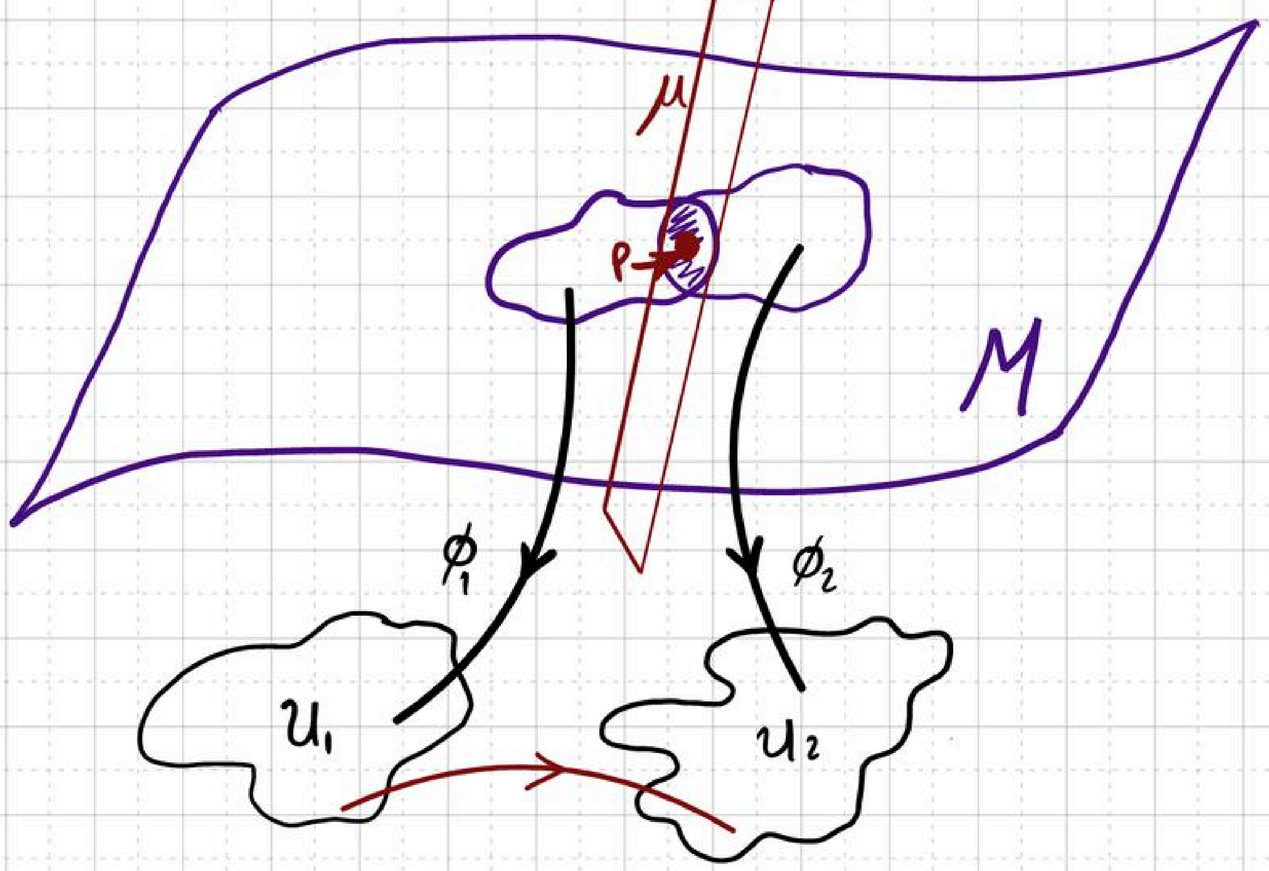
fibrado tangente $TM = \bigcup_{p \in M} T_pM$

$F_p^{(H)}$ fibra magnética ~ espacio vectorial de H

espacio vectorial de B ~ fibra de inducción magnética $F_p^{(B)}$

Aquí viven los vectores físicos B, H, J, etc.

espacio tangente de p: T_pM



Transformación del Tensor (como μ)

Tensor de permeabilidad magnética μ es de (1,1), o sea, transforma un vector en otro vector.

Su transformación entre cartas es:

$$\mu'^{ij} = R^i_k \mu^k_l R^{-1l}_j$$

Garantiza que la relación física:

$$B = \mu H$$

sea invariante bajo el cambio de coordenadas.

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

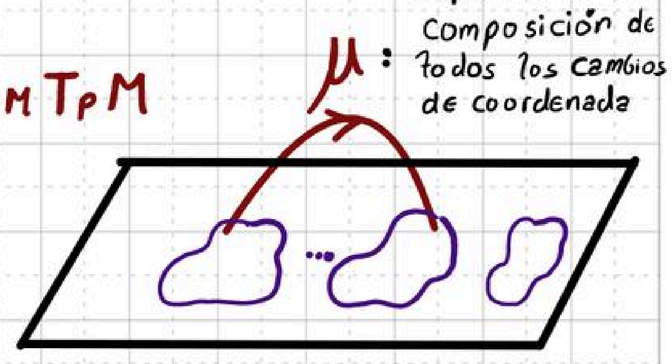
Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

3. Exprese la regla de transformación de un tensor de rango (m,n). **(2p)**

Cada punto en M tiene un espacio tangente T_pM, fibrado tangente: $TM = \bigcup_{p\in M} T_pM$

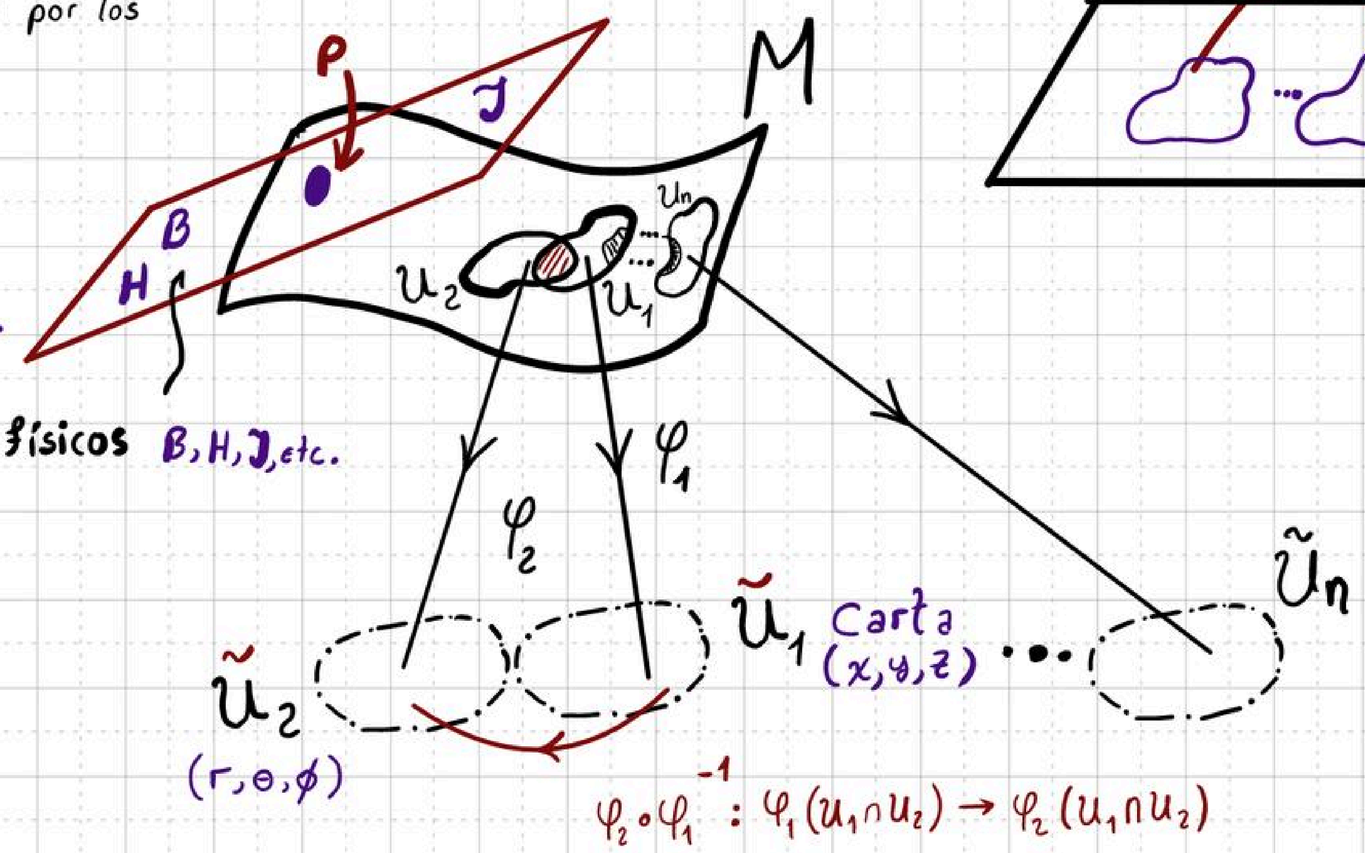
depende de la composición de todos los cambios de coordenada

μ :



tiene una base natural dada por los vectores coordenados:

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p \right\}$$

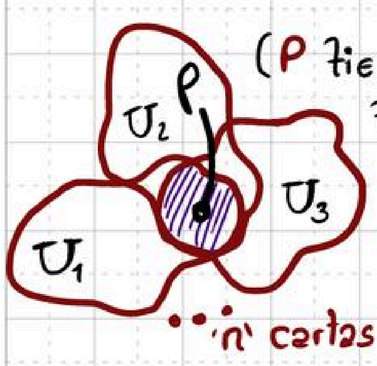


$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(u_1 \cap u_2) \to \varphi_2(u_1 \cap u_2)$

- Las magnitudes físicas deben vivir en espacios tangentes.

Aquí viven los vectores físicos B, H, J, etc.

Espacio Tangente



(P tiene su propio espacio tangente que puede ser expresado según $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$)

En coordenadas x^μ (carta U_1), V se expresa:

$$V = V^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}\Big|_p$$

En otra carta y^α (mismo p):

$$V = \tilde{V}^\alpha \frac{\partial}{\partial y^\alpha}\Big|_p$$

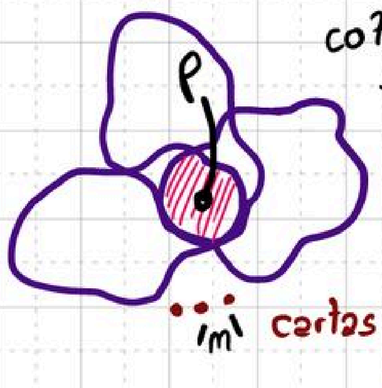
Si cambiamos de coordenadas, para un caso de "n" cartas, la base de T_pM se transforma por:

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} = \underbrace{\frac{\partial z^\gamma}{\partial x^\mu} \cdots \frac{\partial y^\alpha}{\partial k^\beta}}_{\text{"n" cambios de base}} \frac{\partial}{\partial y^\alpha}$$

$$V^\mu = \Lambda^n \, V^\alpha$$

Transformación lineal entre los espacios vectoriales tangentes de las 2 cartas, en la región donde ambas son válidas (intersección $U_1 \cap U_2 \cap \ldots \cap U_n$).

Espacio cotangente



(P también tiene su propio espacio cotangente que puede ser expresado según $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_m$)

Un covector $w \in T_p^*M$ es una aplicación lineal $w: T_pM \to \mathbb{R}$

En cordenadas x^μ:

$$w = w_\mu \, dx^\mu$$

Bajo cambio de coordenadas $x \longrightarrow y$, para "m" cartas, usamos que:

$$dx^\mu = \frac{\partial k^\beta}{\partial y^\alpha} \cdots \frac{\partial x^\mu}{\partial z^\gamma} \, dy^\alpha$$

sustituyendo:

$$w = w_\mu \frac{\partial k^\beta}{\partial y^\alpha} \cdots \frac{\partial x^\mu}{\partial z^\gamma} \, dy^\alpha$$

$$\tilde{w}_\alpha = w_\mu \underbrace{\frac{\partial k^\beta}{\partial y^\alpha} \cdots \frac{\partial x^\mu}{\partial z^\gamma}}_{\text{"m" cambios de base}}$$

Transformación del Tensor

sea el tensor tipo (m,n),

Su transformación entre cartas es:

$$T'^{a_1 \ldots a_n}_{b_1 \ldots b_n} = \frac{\partial x'^{a_1}}{\partial x^{i_1}} \cdots \frac{\partial x'^{a_n}}{\partial x^{i_n}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^{b_1}} \cdots \frac{\partial x^{j_n}}{\partial x'^{b_n}} T^{i_1 \ldots i_n}_{j_1 \ldots j_n}$$

Garantiza que T no dependa de un sistema de referencia.

4. Obtenga la regla de transformación de un tensor de rango (3,3). **(0.5p)**

Tensor tipo (3,3)

$$T^{\alpha\beta\delta}_{abc} = \begin{cases} \text{3 índices covariantes} \\ \text{3 índices contravariantes} \end{cases}$$

$$T'^{a_1 \ldots a_n}_{b_1 \ldots b_n} = \frac{\partial x'^{a_1}}{\partial x^{i_1}} \cdots \frac{\partial x'^{a_n}}{\partial x^{i_n}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^{b_1}} \cdots \frac{\partial x^{j_n}}{\partial x'^{b_n}} T^{i_1 \ldots i_n}_{j_1 \ldots j_n}$$

Transformación del Tensor

sea el tensor tipo (3,3),

Su transformación entre cartas es:

$$T'^{a_1 a_2 a_3}_{b_1 b_2 b_3} = \frac{\partial x'^{a_1}}{\partial x^{i_1}} \underbrace{\frac{\partial x'^{a_2}}{\partial x^{i_2}}}_{\text{"3" matrices contravariantes}} \frac{\partial x'^{a_3}}{\partial x^{i_3}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^{b_1}} \underbrace{\frac{\partial x^{j_2}}{\partial x'^{b_2}}}_{\text{"3" matrices covariantes}} \frac{\partial x^{j_3}}{\partial x'^{b_3}} T^{i_1 i_2 i_3}_{j_1 j_2 j_3}$$

Garantiza que μ no dependa de un sistema de referencia.

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

5. Determine el número de componentes independientes del tensor simétrico de rango 2 en n dimensiones. **(1p)**

Un tensor simétrico de rango 2 satisface $T_{ij} = T_{ji}$.

El número total de componentes independientes se calcula considerando:

- Las componentes diagonales $(i=j)$ no tienen restricciones de simetría, por lo que hay **n** componentes.
- Las componentes fuera de la diagonal $(i \neq j)$ se reducen a pares únicos debido a la simetría. El número de tales pares es $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Entonces, el número total de componentes indendientes es:

$$n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

6. Determine el número de componentes independientes del tensor antisimétrico de rango 2 en n dimensiones. **(1p)**

Un tensor simétrico de rango 2 satisface $T_{ij} = -T_{ji}$.

El número total de componentes independientes se calcula considerando:

- Las componentes diagonales $(i=j)$ deben ser cero, ya que $T_{ij} = -T_{ji}$ solo se cumple si $T_{ii} = 0$. Por lo tanto, no contribuyen componentes independientes.
- Las componentes fuera de la diagonal $(i \neq j)$ se reducen a pares únicos con $i<j$, ya que T_{ij} para $i>j$ esta determinada por T_{ji}.

El número de tales pares es $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Entonces, el número total de componentes indendientes es:

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

7. Demuestre que $\sum_{\mu} D^{\mu\mu}$ y $\sum_{\mu} D_{\mu\mu}$ no son invariantes ante transformaciones de coordenadas, pero que $\sum_{\mu} D_{\mu}^{\ \mu}$ sí lo es. Considere que $D^{\mu\nu}$ son las componentes de un tensor. **(1.5p)**

① Consideremos $D^{\mu\mu}$ como un tensor de tipo (2,0). Su transformación es:

$$\sum_{\mu} D'^{\mu\mu} = \sum_{\mu} \sum_{\alpha,\beta} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\beta}} D^{\alpha\beta}$$

Supongamos por contradicción que la suma es invariante:

$$\sum_{\mu} D'^{\mu\mu} = \sum_{\gamma} D^{\gamma\gamma} \quad \text{para todo } D$$

Esto implicaría:

$$\sum_{\mu} D'^{\mu\mu} = \sum_{\alpha,\beta} \overbrace{\sum_{\mu} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\beta}}}^{\delta_{\alpha}^{\beta}} D^{\alpha\beta} \quad \text{pero } \delta_{\alpha}^{\beta} \neq \sum_{\mu} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\beta}}$$

② Consideremos $D_{\mu\mu}$ como un tensor de tipo (0,2). Su transformación es:

$$\sum_{\mu} D'_{\mu\mu} = \sum_{\mu} \sum_{\alpha,\beta} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\mu}} D_{\alpha\beta}$$

Supongamos por contradicción que la suma es invariante:

$$\sum_{\mu} D'_{\mu\mu} = \sum_{\gamma} D_{\gamma\gamma} \quad \text{para todo } D$$

Esto implicaría:

$$\sum_{\mu} D'_{\mu\mu} = \sum_{\alpha,\beta} \overbrace{\sum_{\mu} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\mu}}}^{\delta_{\alpha}^{\beta}} D^{\alpha\beta} \quad \text{pero } \delta_{\alpha}^{\beta} \neq \sum_{\mu} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\mu}}$$

③ Aplicamos la regla de transformación para el tipo (1,1).

$$\sum_{\mu} D'^{\mu}{}_{\mu} = \sum_{\mu} \sum_{\alpha,\beta} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\mu}} D^{\alpha}{}_{\beta} = \sum_{\alpha,\beta} \underbrace{\sum_{\mu} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\mu}}}_{\sum_{\mu} \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\mu}} = \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} = \delta_{\alpha}^{\beta}} D^{\alpha}{}_{\beta}$$

$$\sum_{\mu} D'^{\mu}{}_{\mu} = \sum_{\alpha,\beta} \delta_{\alpha}^{\beta} D^{\alpha}{}_{\beta}$$

$$\sum_{\mu} D'^{\mu}{}_{\mu} = \sum_{\alpha} D^{\alpha}{}_{\alpha}$$

→ Lo que prueba la invarianza de la traza del tensor mixto bajo transformaciones de coordenadas.

8. Las componentes en coordenadas cartesianas del tensor métrico y del tensor de Ricci en el espacio-tiempo plano de Friedmann están dadas por

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a(t)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a(t)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(t)^2 \end{pmatrix}$$

$$R_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -3\frac{\ddot{a}}{a} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c^{-2}(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c^{-2}(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c^{-2}(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2) \end{pmatrix},$$

donde $a(t)$ es una función del tiempo conocida como *factor de escala*. Utilizando las reglas para subir y bajar índices en relatividad general:

a) Determine la componente R^{11} del tensor de Ricci. **(1p)**

b) Utilizando el resultado anterior, determine la componente $R^1{}_1$ del tensor de Ricci. **(1p)**

a)

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a(t)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a(t)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(t)^2 \end{pmatrix}$$

$$g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a(t)^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a(t)^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(t)^{-2} \end{pmatrix}$$

$$R^{11} = g^{1\alpha} g^{1\beta} R_{\alpha\beta}$$

Los únicos términos no nulos son cuando $\alpha = 1$ y $\beta = 1$:

$$R^{11} = g^{11} g^{11} R_{11}$$

$$R^{11} = a(t)^{-2} \cdot a(t)^{-2} \left(\frac{1}{c^2} (a\ddot{a} + 2\dot{a}^2) \right)$$

$$R^{11} = \frac{1}{c^2} \frac{(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2)}{a^4} = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\ddot{a}}{a^3} + \frac{2\dot{a}^2}{a^4} \right)$$

b) $$R^1{}_1 = R^{11} g_{11} = \frac{1}{c^2} \frac{(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2)}{a^4} \cdot a^2 = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} \right)$$